NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : PERTEMUAN 10 – PERULANGAN 2

FORMAT LAPORAN PAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN

Percobaan 1 – Review Perulangan 1

1. Bukti Percobaan :
    a. *Code* program

```java
package P10;

import java.util.Scanner;

public class Star07 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            System.out.print("*");
        }
        System.out.println();
        sc.close();
    }
}
```

    b. Hasil running

NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : PERTEMUAN 10 – PERULANGAN 2

```
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema
\Java\jdk-20\bin\java.exe' '-XX:+ShowC
ta Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\Pr
Masukkan nilai n = 5
*****
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema
\Java\jdk-20\bin\java.exe' '-XX:+ShowC
ta Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\Pr
Masukkan nilai n = 5
*****
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema
\Java\jdk-20\bin\java.exe' '-XX:+ShowC
ta Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\Pr
Masukkan nilai n = 11
***********
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema
```

Pertanyaan

1. Hasil running

```
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Poli
\Java\jdk-20\bin\java.exe' '-XX:+S
ta Kuliah\Praktik Dasar Pemrograma
Masukkan nilai n = 7
********
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Poli
```

Jika inisialisasi `i = 1` diubah menjadi `i = 0` tanpa mengubah kondisi, maka jika di *input* 4 + (7 mod 4) = 7 karakter * akan muncul sebanyak 8 kali, hal ini

NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : PERTEMUAN 10 – PERULANGAN 2

terjadi karena kondisinya adalah `i <= n` yang menyebabkan *statement* diulang sebanyak 8 kali, jika kondisi diganti menjadi `i < n` maka *statement* akan diulang sesuai jumlah input

2. Hasil *running*:

```
PS C:\Users\lenovo1\Do
java.exe' '-XX:+ShowCo
n\ProjekPertemuan\bin'
Masukkan nilai n = 5
****
PS C:\Users\lenovo1\Do
```

Hasilnya berbeda karena kondisi `i <= n` menjalankan *statement* ketika nilai i sama dengan n, sedangkan kondisi `i < n` tidak, ini menjadikan keduanya memiliki selisih banyak perulangan sebanyak 1 dimana `i < n` lebih sedikit dan tidak sesuai nilai input

3. Prediksi *output* potongan program berikut

```
for (int i = 2; i <= n; i += 2) {
    System.out.print(i + " ");
}
```

Ketika *input* n = (10 + (P mod 6)) = 10 + (7 mod 6) = 11 maka *ouput* nya adalah 2 4 6 8 10, sedangkan potongan kode berikut

```
for (int i = 1; i <= n; i += 2) {
    System.out.print(i + " ");
}
```

Hasil *running*:

```
PS C:\Users\lenovo1\Docum
java.exe' '-XX:+ShowCodeD
n\ProjekPertemuan\bin' 'P
Masukkan nilai n = 11
1 3 5 7 9 11
PS C:\Users\lenovo1\Docum
```

4. Perubahan *increment* `i++` menjadi `i--` (dengan konsep `i <= n`) membuat perulangan berjalan terus-menerus dan tidak berhenti dalam waktu wajar

NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : PERTEMUAN 10 – PERULANGAN 2

untuk n positif karena (jika `i` diinisialisasi dengan nilai 0) `i` akan terus dikurangi sehingga membuat kondisi `i <= n` menjadi selalu true

Percobaan 2 – Pola Bintang Persegi Panjang (Nested FOR)

Bukti Percobaan :

1. Code program

```java
// P = 7
// Percobaan 2 (uji tambahan, langkah 9) ==> (2 + (P mod 3), 4 + (P mod 3))
// 2 + (P mod 3) = 2 + (7 % 3) = 3
// 4 + (P mod 3) = 4 + (7 % 3) = 5
// Percobaan 2 (uji tambahan, langkah 9) ==> (5 + (P mod 3), 2 + (P mod 3))
// 5 + (P mod 3) = 5 + (7 % 3) = 6
// 2 + (P mod 3) = 2 + (7 % 3) = 3
// Percobaan 2 (Pertanyaan 2) ==> 4 + (P mod 4), 6 + (P mod 4)
// 4 + (P mod 4) = 4 + (7 % 4) = 7
// 6 + (P mod 4) = 6 + (7 % 4) = 9
package P10;

import java.util.Scanner;

public class Rectangle07 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah baris: ");
        int baris = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah kolom: ");
        int kolom = sc.nextInt();
        for (int i = 1; i <= baris; i++) {
            for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
        }
        sc.close();
    }
}

```

2. **Hasil running :**

NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : PERTEMUAN 10 – PERULANGAN 2

```
PS C:\Users\lenovo1\Documents\
java.exe' '-XX:+ShowCodeDetail
n\ProjekPertemuan\bin' 'P10.Re
Masukkan jumlah baris: 3
Masukkan jumlah kolom: 6
******
******
******
PS C:\Users\lenovo1\Documents\
java.exe' '-XX:+ShowCodeDetail
n\ProjekPertemuan\bin' 'P10.Re
Masukkan jumlah baris: 3
Masukkan jumlah kolom: 5
*****
*****
*****
PS C:\Users\lenovo1\Documents\
java.exe' '-XX:+ShowCodeDetail
n\ProjekPertemuan\bin' 'P10.Re
Masukkan jumlah baris: 6
Masukkan jumlah kolom: 3
***
***
***
***
***
***
```

Pertanyaan

NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : PERTEMUAN 10 – PERULANGAN 2

1. Fungsi dari variabel `i` adalah sebagai penghitung baris sedangkan variabel `j` sebagai penghitung kolom
2. Ketika barisnya adalah 4 + (P mod 4) = 4 + (7 % 4) = 7 dan kolomnya adalah 6 + (P mod 4) = 6 + (7 % 4) = 9, maka *outer loop* akan dijalankan sebanyak 6 kali, *inner loop* dan perintah `print("*")` akan dijalankan sebanyak 6 * 9 = 54 kali
3. Jika batas perulangan luar dan dalam ditukar (*outer* menggunakan kolom, *inner* menggunakan baris), maka hasil *output* nya akan memanjang kebawah daripada ke samping (barisnya menjadi 6, bukannya 3, kolomnya akan menjadi 3, bukannya 6)
4. Jika `System.out.println();` setelah *inner loop* dihapus, maka tidak akan ada perintah untuk mengganti baris sehingga *output* nya akan ada dalam 1 baris panjang
5. Code program:

```java
// P = 7
// Percobaan 2 (uji tambahan, langkah 9) ==> (2 + (P mod 3), 4 + (P mod 3))
// 2 + (P mod 3) = 2 + (7 % 3) = 3
// 4 + (P mod 3) = 4 + (7 % 3) = 5
// Percobaan 2 (uji tambahan, langkah 9) ==> (5 + (P mod 3), 2 + (P mod 3))
// 5 + (P mod 3) = 5 + (7 % 3) = 6
// 2 + (P mod 3) = 2 + (7 % 3) = 3
// Percobaan 2 (Pertanyaan 2) ==> 4 + (P mod 4), 6 + (P mod 4)
// 4 + (P mod 4) = 4 + (7 % 4) = 7
// 6 + (P mod 4) = 6 + (7 % 4) = 9
package P10;

import java.util.Scanner;

public class Rectangle07 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah baris: ");
        int baris = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah kolom: ");
        int kolom = sc.nextInt();
        for (int i = 1; i <= baris; i++) {
            for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
                System.out.print("#");
            }
            System.out.println();
        }
        sc.close();
    }
}

```

NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : PERTEMUAN 10 – PERULANGAN 2

Percobaan 3 - Debugging Bintang Segitiga – Nested WHILE

1. **Code program**

```java
// P = 7
// Percobaan 3 (uji awal, langkah 3) ==> 2 + (P mod 3) = 2 + (7 % 3) = 3
package P10;

import java.util.Scanner;

public class Triangle07 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();
        int i = 1;
        while (i <= n) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i++;
        }
        i = n;
        while (i > 0) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i--;
        }
        sc.close();
    }
}

```

2. **Hasil running**

NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : PERTEMUAN 10 – PERULANGAN 2

```
PS C:\Users\lenovo1\Documents\P
java.exe' '-XX:+ShowCodeDetails
n\ProjekPertemuan\bin' 'P10.Tri
Masukkan nilai n = 5
*
**
***
****
*****
PS C:\Users\lenovo1\Documents\P
java.exe' '-XX:+ShowCodeDetails
n\ProjekPertemuan\bin' 'P10.Tri
Masukkan nilai n = 5
*
**
***
****
*****
*****
****
***
**
*
PS C:\Users\lenovo1\Documents\P
```

Pertanyaan

1. Ketidaksesuaian *output* sebelumnya adalah *output* berada dalam 1 baris, yang dimana ekspektasinya adalah beda baris dan berbentuk segitiga. Perbaikan yang diperlukan untuk membuat pola segitiga bertingkat adalah

menambahkan `System.out.println();` pada saat sebelum `i++` dan mengubah nilai inisialisasi `i` menjadi 0

2. Peran variabel `i` adalah sebagai pembatas dinamik yang mengatur banyak kolom dalam 1 baris, peran variabel `j` adalah sebagai adalah sebagai penghitung banyak *print* yang sudah dilakukan dalam *inner loop*, jika `j` tidak di-*reset* kembali menjadi 0, maka hitungan banyak *print* yang dilakukan di iterasi *inner loop* sebelumnya akan terbawa dan menyebabkan banyak *print* yang dilakukan tidak sesuai ekspektasi
3. Perubahan yang dilakukan untuk membuat segitiga terbalik yaitu nilai `i` diganti dengan `n`, karena kita memulai dari alas segitiga atau dapat dikatakan *print* yang sebanyak `n`; kondisi *outer loop* diganti menjadi `i > 0`, karena `i` dari nilai banyak, bergerak mendekati 0, sehingga titik berhentinya adalah 0; `i++` diganti menjadi `i--`, karena kita butuh mencetak lebih sedikit bintang dari awal sampai akhir

Percobaan 4 - Studi Kasus Nilai Tugas Proyek Kelompok

1. **Code program**

NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : PERTEMUAN 10 – PERULANGAN 2

```java
// P = 7
// Percobaan 4 (uji wajib, langkah 10) ==> 2 + (P mod 3) = 2 + (7 % 3) = 3
// Percobaan 4 (uji wajib, langkah 10) ==> 3 + (P mod 2) = 3 + (7 % 2) = 4
package P10;

import java.util.Scanner;

public class NilaiKelompok07 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah kelompok : ");
        int jumlahKelompok = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah penilai : ");
        int jumlahPenilai = sc.nextInt();
        if (jumlahKelompok <= 0 || jumlahPenilai <= 0) {
            System.out.println("Jumlah kelompok dan penilai harus > 0.");
        } else {
            int nomorKelompok = 1; // penghitung outer loop
            double rataTertinggi = -1; // -1 agar kelompok pertama pasti tercatat
            int kelompokTerbaik = 0;
            while (nomorKelompok <= jumlahKelompok) {
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok);
                double totalNilai = 0;

                // inner loop penilai (langkah 5)
                for (int j = 1; j <= jumlahPenilai; j++) {
                    int nilai;
                    do {
                        System.out.print(" Nilai dari Penilai " + j + ": ");
                        nilai = sc.nextInt();
                        if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                            System.out.println(" Nilai harus 0-100. Ulangi input!");
                        }
                    } while (nilai < 0 || nilai > 100);
                    totalNilai += nilai;
                }
                // hitung rata-rata dan cek kelompok terbaik (langkah 6-7)
                double rataNilai = totalNilai / jumlahPenilai;
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok + ": nilai rata-rata = " + rataNilai);
                if (rataNilai > rataTertinggi) {
                    // lengkapi: perbarui rataTertinggi dan kelompokTerbaik
                    rataTertinggi = rataNilai;
                    kelompokTerbaik = nomorKelompok;
                }
                nomorKelompok++;
            }
            System.out.println("============================");
            System.out.println("Kelompok terbaik : " + kelompokTerbaik);
            System.out.println("Rata-rata tertinggi : " + rataTertinggi);
        }
        sc.close();
    }
}

```

2. Hasil running

NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : PERTEMUAN 10 – PERULANGAN 2

```
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Ma
XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '
P10.NilaiKelompok07'
Masukkan jumlah kelompok : 0
Masukkan jumlah penilai : 4
Jumlah kelompok dan penilai harus > 0.
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Ma
XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '
P10.NilaiKelompok07'
Masukkan jumlah kelompok : 3
Masukkan jumlah penilai : 4
Kelompok 1
 Nilai dari Penilai 1: 0
 Nilai dari Penilai 2: -1
 Nilai harus 0-100. Ulangi input!
 Nilai dari Penilai 2: 101
 Nilai harus 0-100. Ulangi input!
 Nilai dari Penilai 2: 100
 Nilai dari Penilai 3: 500
 Nilai harus 0-100. Ulangi input!
 Nilai dari Penilai 3: 90
 Nilai dari Penilai 4: 80
Kelompok 1: nilai rata-rata = 67.5
Kelompok 2
 Nilai dari Penilai 1: 85
 Nilai dari Penilai 2: 75
 Nilai dari Penilai 3: 90
```

NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : PERTEMUAN 10 – PERULANGAN 2

```
 Nilai dari Penilai 3: 90
 Nilai dari Penilai 4: 91
Kelompok 2: nilai rata-rata = 85.25
Kelompok 3
 Nilai dari Penilai 1: 45
 Nilai dari Penilai 2: 85
 Nilai dari Penilai 3: 75
 Nilai dari Penilai 4: 64
Kelompok 3: nilai rata-rata = 67.25
==============================
Kelompok terbaik : 2
Rata-rata tertinggi : 85.25
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata
```

NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : PERTEMUAN 10 – PERULANGAN 2

```
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\M
XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages'
P10.NilaiKelompok07'
Masukkan jumlah kelompok : 3
Masukkan jumlah penilai : 2
Kelompok 1
 Nilai dari Penilai 1: 80
 Nilai dari Penilai 2: 90
Kelompok 1: nilai rata-rata = 85.0
Kelompok 2
 Nilai dari Penilai 1: 75
 Nilai dari Penilai 2: 105
 Nilai harus 0-100. Ulangi input!
 Nilai dari Penilai 2: 85
Kelompok 2: nilai rata-rata = 80.0
Kelompok 3
 Nilai dari Penilai 1: 90
 Nilai dari Penilai 2: 96
Kelompok 3: nilai rata-rata = 93.0
==============================
Kelompok terbaik : 3
Rata-rata tertinggi : 93.0
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\M
XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages'
```

Pertanyaan

1. Total nilai diperlukan untuk menotal nilai dari sebuah kelompok, jika tidak di-*reset*, maka total nilai akan membawa nilai kelompok lain saat menghitung total nilai kelompok lainnya yang menyebabkan data tersebut tidak valid. Sedangkan rata tertinggi tidak boleh di-*reset* pada setiap kelompok karena digunakan untuk membandingkan rata-rata setiap kelompok dengan kelompok yang lainnya
2. Untuk 3 kelompok dan 2 penilai, *statement* `for` dijalankan sebanyak 3 * 2 = 6 kali

NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : PERTEMUAN 10 – PERULANGAN 2

3. Jika total nilai adalah = 17 dan jumlah penilai adalah 2, maka hasil pembagian 17/2 akan menjadi 8, bukan 8.5 karena pembagian bilangan bulat akan meninadakan angka dibelakang koma
4. Jika rata tertinggi diinisialisasi dengan nilai 0, maka ketika kelompok 1 mendapat nilai rata 0, kondisi `rataNilai > rataTertinggi` akan bernilai false dan tidak mengupdate kelompok terbaik menjadi kelompok 1 walaupun rata tertinggi 0
5. While loop berfungsi sebagai penghitung iterasi setiap kelompok, for loop sebagai pengatur iterasi penilai pada setiap kelompok, do-while mengatur validasi nilai agar tetap dalam rentang 0-100

Tugas

1. **Bukti percobaan**
   a. **Code program**

```java
// P = 7
// Tugas 1 (uji wajib) ==> 6 + (P mod 5) = 6 + (7 % 5) = 8
package P10;

import java.util.Scanner;

public class Tugas107 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int n, angkaTercetak = 0;

        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        n = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            for (int j = 1; j <= i; j++) {
                System.out.print(j + " ");
                angkaTercetak++;
            }
            System.out.println();
        }

        System.out.println("Total angka tercetak = " + angkaTercetak);
    }
}
```

NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : PERTEMUAN 10 – PERULANGAN 2

b. Hasil running

```
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\M
tailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\User
Masukkan nilai n = 5
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
Total angka tercetak = 15
tailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\User
Masukkan nilai n = 8
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
Total angka tercetak = 36
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\M
```

2. Bukti percobaan

a. Code program

NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : PERTEMUAN 10 – PERULANGAN 2

```java
// P = 7
// Tugas 2 (uji wajib) ==> 5 + (P mod 4) = 5 + (7 % 4) = 8
package P10;

import java.util.Scanner;

public class Tugas207 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int n, jumlahSemuaAngka = 0;

        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        n = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            for (int j = 1; j <= n; j++) {
                System.out.printf("M", (i*j));
                jumlahSemuaAngka += i * j;
            }
            System.out.println();
        }

        System.out.println("Jumlah seluruh angka: " + jumlahSemuaAngka);
    }
}

```

b. Hasil running

NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : PERTEMUAN 10 – PERULANGAN 2

```
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema
'-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessag
n' 'P10.Tugas207'
Masukkan nilai n = 4
   1   2   3   4
   2   4   6   8
   3   6   9  12
   4   8  12  16
Jumlah seluruh angka: 100
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema
'-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessag
n' 'P10.Tugas207'
Masukkan nilai n = 8
   1   2   3   4   5   6   7   8
   2   4   6   8  10  12  14  16
   3   6   9  12  15  18  21  24
   4   8  12  16  20  24  28  32
   5  10  15  20  25  30  35  40
   6  12  18  24  30  36  42  48
   7  14  21  28  35  42  49  56
   8  16  24  32  40  48  56  64
Jumlah seluruh angka: 1296
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema
```

3. **Bukti percobaan**
   a. **Code program**

NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : PERTEMUAN 10 – PERULANGAN 2

```java
// Tugas 3 (uji wajib) ==> 2 + (P mod 3) = 2 + (7 % 3) = 3
package P10;

import java.util.Scanner;

public class Tugas3 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int jumlahToko, counterPerlanggan, totalBarang, totalBarangSemuaToko = 0, barang, tokoPenjualanTertinggi = 0, penjualanTertinggi = -1;
        System.out.print("Masukkan jumlah toko = ");
        jumlahToko = sc.nextInt();

        if (jumlahToko <= 0) {
            System.out.println("Jumlah toko minimal 1");
            return;
        }

        for (int i = 1; i <= jumlahToko; i++) {
            System.out.println("Toko ke-" + i);
            System.out.println("Masukkan angka negatif untuk berhenti input barang");
            counterPerlanggan = 0;
            totalBarang = 0;

            while (true) {
                System.out.print("Pembelian barang pelanggan ke-" + (counterPerlanggan+1) + " = ");
                barang = sc.nextInt();
                if (barang < 0) {
                    System.out.println("Selesai input barang");
                    break;
                }
                counterPerlanggan++;
                totalBarang += barang;
            }

            totalBarangSemuaToko += totalBarang;
            if (totalBarang > penjualanTertinggi) {
                penjualanTertinggi = totalBarang;
                tokoPenjualanTertinggi = i;
            }
            System.out.printlnString.format("Toko %d - pelanggan: %d, total barang: %d\n", i, counterPerlanggan, totalBarang));
        }

        System.out.println("Total barang seluruh toko: " + totalBarangSemuaToko);
        System.out.println("Toko dengan barang terbanyak: " + tokoPenjualanTertinggi);
    }
}
```

b. Hasil running

NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : PERTEMUAN 10 – PERULANGAN 2

```
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Prak
k Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan'; & 'C:\Program Fil
ts\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\Proje
Masukkan jumlah toko = 3
Toko ke-1
Masukkan angka negatif untuk berhenti input barang
Pembelian barang pelanggan ke-1 = 10
Pembelian barang pelanggan ke-2 = 2
Pembelian barang pelanggan ke-3 = 3
Pembelian barang pelanggan ke-4 = 6
Pembelian barang pelanggan ke-5 = -1
Selesai input barang
Toko 1 - pelanggan: 4, total barang: 21

Toko ke-2
Masukkan angka negatif untuk berhenti input barang
Pembelian barang pelanggan ke-1 = 0
Pembelian barang pelanggan ke-2 = 3
Pembelian barang pelanggan ke-3 = 2
Pembelian barang pelanggan ke-4 = 9
Pembelian barang pelanggan ke-5 = 11
Pembelian barang pelanggan ke-6 = -1
Selesai input barang
Toko 2 - pelanggan: 5, total barang: 25

Toko ke-3
Masukkan angka negatif untuk berhenti input barang
Pembelian barang pelanggan ke-1 = -1
Selesai input barang
Toko 3 - pelanggan: 0, total barang: 0

Total barang seluruh toko: 46
Toko dengan barang terbanyak: 2
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Prak
```